

26/02/25

Segmentación (Regiones)

Extracción de regiones

Las regiones son áreas con propiedades similares
Las técnicas de detección de regiones se dividen en:

- Binarización basada en umbrales
- Crecimiento y división

Binarización basada en umbrales

El uso de umbrales en el tratamiento de imágenes

$$g = \begin{cases} 0 & \text{para } p \leq p_i \\ 255 & \text{para } p > p_i \end{cases}$$

• Umbral Adaptativo

Sombras y exposición a la luz puede eliminar
ruidos en una imagen umbralizada,
el umbral adaptativo resuelve este problema
utilizando un umbral individual para cada
uno de los píxeles.

• Crecimiento de regiones

Agrupar píxeles o subregiones más grandes,
se empieza con un conjunto de puntos "semilla"
y se hace crecer las regiones añadiendo a
cada punto semilla aquellas líneas que tengan
propiedades similares.

26/02/25

Dificultades

- Selección de las Puntos Semilla
- Selección de las propiedades adecuadas para el crecimiento de las regiones
- seleccionar el criterio para parar el algoritmo
- División y fusión de regiones
- Dividir la imagen en un conjunto de regiones ortogonales disjuntas para después fusionarlas en nuevas regiones
- se divide en 4 partes hasta que ~~no~~ encuentre cambio

Extracción de regiones por color

- se pueden extraer de la imagen aquellas regiones que poseen de determinado umbral de color o que sean superiores a los otros colores en determinado porcentaje.